22865번 - 가장 먼 곳 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	2958	1274	939	40.387%

문제

N개의 땅 중에서 한 곳에 자취를 하려고 집을 알아보고 있다. 세 명의 친구 A, B, C가 있는데 이 친구들이 살고 있는 집으로부터 가장 먼 곳에 집을 구하려고 한다.

이때, 가장 먼 곳은 선택할 집에서 거리가 가장 가까운 친구의 집까지의 거리를 기준으로 거리가 가장 먼 곳을 의미한다.

예를 들어, X 위치에 있는 집에서 친구 A, B, C의 집까지의 거리가 각각 3, 5, 4이라 가정하고 Y 위치에 있는 집에서 친구 A, B, C의 집까지의 거리가 각각 5, 7, 2라고 하자.

이때, 친구들의 집으로부터 땅 X와 땅 Y 중 더 먼 곳은 땅 X이다. 왜냐하면 X에서 가장 가까운 친구의 집까지의 거리는 3이고, Y에서는 2이기 때문이다.

친구들이 살고 있는 집으로부터 가장 먼 곳을 구해보자.

입력

첫번째 줄에 자취할 땅 후보의 개수 N이 주어진다.

2번째 줄에는 친구 A, B, C가 사는 위치가 공백으로 구분되어 주어진다. 이때 친구들은 N개의 땅 중 하나에 사는 것이 보장된다. (같은 위치에서 살 수 있다.)

3번째 줄에는 땅과 땅 사이를 잇는 도로의 개수 M이 주어진다.

그 다음줄부터 $M+3$번째 줄까지 땅 D, 땅 E, 땅 D와 땅 E와 사이를 연결하는 도로의 길이 L이 공백으로 구분되어 주어진다. 이 도로는 양방향 통행이 가능하다.

출력

친구들이 살고 있는 집으로부터 가장 먼 곳의 땅 번호를 출력한다. 만약 가장 먼 곳이 여러 곳이라면 번호가 가장 작은 땅의 번호를 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 100,000$
- $N-1 \le M \le 500,000$
- $1 \le A, B, C, D, E \le N$
- $1 \le L \le 10,000$
- L은 정수
- 땅의 번호는 1부터 L까지 하나씩 붙어 있다.
- 임의의 두 땅 사이를 도로를 통해서 이동할 수 있다.

예제 입력 1 복사

```
6
1 2 5
8
1 2 1
2 3 4
1 4 2
2 5 3
1 6 5
5 6 2
3 4 2
4 5 6
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

- 문제를 만든 사람: tony9402 (/user/tony9402)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모